

คู่มือการเขียนโปรแกรม
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีเชิงวัตถุ
Object-Oriented Software Development of Research Information System for
Graduate Studies

โดย
นายฐานุร ชูมาปาน
นายรัชศักดิ์ ชัยกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2544

การอธิบายโปรแกรมจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนที่เป็น JSP ซึ่งจะประกอบไปด้วย เท็กต่าง ๆ ที่เป็นของ HTML และส่วนที่เป็นคำสั่งของ JSP
2. หน้าที่ของแต่ละไฟล์ของระบบ ไม่นับข้อสก็๊ค

รายละเอียดของโปรแกรมในแต่ละส่วนมีดังนี้

1. ส่วนที่เป็น JSP มีตัวอย่างดังไฟล์ข้างล่าง โดยแสดงรายละเอียดเป็นคอมเมนต์ ในบรรทัดที่จำเป็น ตัวอย่างที่ 1 แสดงการติดต่อกับฟอร์ม แล้วให้ทำแอคชันตามที่กำหนดจากฟอร์ม

```
<html>
<head>
<title>Search Teacher page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<style type="text/css">
<!--
body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px}
a:link { color: #005CA2; text-decoration: none}
a:visited { color: #005CA2; text-decoration: none}
a:active { color: #0099FF; text-decoration: underline}
a:hover { color: #0099FF; text-decoration: underline}
-->
</style>
```

JSP tag to tell that what need in this page. In this case need set session="true" and merge file checksession.inc in to this page.

```
<%@ page session="true" %>
<%@ include file ="checksession.inc" %>
<%@ page import="java.sql.*, java.util.*, java.io.*" %>
<%
    String msgout = "";
    String data="";

    try
    {
        String userid = "dong";b // user id of database
        String passwd = "DONG353"; // password of database
        String facid=null,facn=null;
        //database location and database name...
```

```

String urlldb = "jdbc:db2://161.246.5.99/EXAMPLE";

// database type, it is driver of database that we connect to
Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver").newInstance();

//connect to database by using location, user id and password that already declare
Connection dbconn = DriverManager.getConnection( urlldb, userid, passwd );

// Connection statement
Statement statement = dbconn.createStatement();

// SQL command
String q1 = " SELECT FAC_ID,FAC_NAME_TH FROM FACULTY_INFO";

// the result of execute SQL command keep in ResultSet
ResultSet rs = statement.executeQuery(q1);

// goto next cursor(row) of result set..
while (rs.next())
{
    facid = rs.getString(1); // get string from that row as index of column selected in SQL stm
    facn = rs.getString(2);

    data = data+"          <option value=\""+facid+"\" >"+facn+"</option>\n";
} // end while
} // end try

// under this line use for error exception
catch ( ClassNotFoundException cnfex ) // in case of class not found exception
{
    cnfex.printStackTrace();

    msgout = "Connection unsuccessful\n" + cnfex.toString() ;
}

catch ( SQLException sqllex ) // in case of SQL command error
{
    sqllex.printStackTrace();

    msgout = "Connection unsuccessful\n" + sqllex.toString() ;
}

catch ( Exception excp ) // other exception..
{
    excp.printStackTrace();

    msgout = excp.toString();
}

```

```

    }

    out.println(msgout); // print an error
%> </head>

<body bgcolor="#FFFFCC">

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:50px; top:50px; width:680px; z-index:1">
<form name="SearchTheacher" action="ListTeacher.jsp"
<div align="center">

    <p><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="5"><b><font size="6" color="#3333CC">ค้น
หาข้อมูลอาจารย์</font></b></font></p>

    <p></p>

    <p>&nbsp;</p>

    <table width="60%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

        <tr>

            <td width="41%">

                <div align="right"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#3333CC">
คณ</font></div>

                </td>

                <td width="6%"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4"></font> </td>

                <td width="53%"> <font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#000000">

                    <select name="facid">

                        <%=data%>
                        </select>

                        </font></td>

                    </tr>

                    <tr>

                        <td width="41%">

                            <div align="right"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#3333CC">
ตำแหน่งทางวิชาการ</font></div>

                            </td>

                            <td width="6%"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4"></font> </td>

                            <td width="53%"> <font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#000000">

                                <select name="acadt">

                                    <option value="อาจารย์">อาจารย์</option>

```

แสดงชื่อฟอร์ม, แยกชั้นของฟอร์มเมื่อ
กด “ตกลง” ในที่นี้คือ ListTeacher.jsp

แสดงค่าของตัวแปร ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้จากคำสั่ง SQL ข้างต้น

```

<option value="ผศ.">ผศ.</option>
<option value="ผศ.ดร.">ผศ.ดร.</option>
<option value="รศ.">รศ.</option>
<option value="รศ.ดร.">รศ.ดร.</option>
<option value="ศ.">ศ.</option>
<option value="ศ.ดร.">ศ.ดร.</option>
<option value="ดร.">ดร.</option>
<option selected value="">Select</option>
</select>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="41%">
<div align="right"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#3333CC">
ประสบการณ์</font></div>
</td>
<td width="6%"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4"></font></td>
<td width="53%"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4" color="#000000">
<input type="text" name="expyear" size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333CC">ปี</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div align="center"><font face="Cordia New, CordiaUPC" size="4">
<input type="submit" name="ok" value="ตกลง">
</font></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
</div>
</form>
</div>

```

ปุ่ม “ตกลง” มีชนิดเป็น submit

```
</body>
```

```
</html>
```

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็กดปุ่ม “ตกลง” จากนั้น browser จะส่งค่า parameter ไปยังไฟล์ ListTeacher.jsp ซึ่งอธิบายในตัวอย่างต่อไป

ตัวอย่างที่ 2 ไฟล์ ListTeacher.jsp ซึ่งใช้แสดงผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ 1

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Teacher list page</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px}
```

```
a:link { color: #005CA2; text-decoration: none}
```

```
a:visited { color: #005CA2; text-decoration: none}
```

```
a:active { color: #0099FF; text-decoration: underline}
```

```
a:hover { color: #0099FF; text-decoration: underline}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<%@ page session="true" %> <!--this page need to check session -->
```

```
<%@ include file="checksession.inc" %> <!--config to check session -->
```

```
<%@ page import="java.sql.*, java.util.*, java.io.*" %> <!--Need Java classes for execute Java  
command that use in this page -->
```

```
<%
```

```
    //get parameter “facid” from prior page that declare input name “facid”
```

```
    String facid = request.getParameter("facid");
```

```
    //get parameter “acadt” from prior page that declare input name “acadt”
```

```
    String acadt= request.getParameter("acadt");
```

```
    //get parameter “expyear” from prior page that declare input name “expyear”
```

```

String expyear = request.getParameter("expyear");
String tlist = "";
String facn="";
String msgout = ""; // for print out and error...
String tname="",tsur="",tid="";
try
{
    String userid = "dong"; // login name of database
    String passwd = "DONG353"; // password of database
    // database location and database name
    String urldb = "jdbc:db2://161.246.5.99/EXAMPLE";
    // type of database that we connect to, and create an instance
    Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver").newInstance();
    //connect to database by using database location, login name, password
    Connection dbconn = DriverManager.getConnection( urldb, userid, passwd );
    // to tell it is connection statement
    Statement statement = dbconn.createStatement();
    // SQL command
    String q = " SELECT FAC_NAME_TH FROM FACULTY_INFO WHERE FAC_ID =" + facid;

    // result of SQL command , it is cursor of database...
    ResultSet rs = statement.executeQuery(q);

    // get elements from cursor using next function
    while (rs.next()){
        facn= rs.getString(1); // get string from database as index of column
    };

    rs.close(); // close cursor

    // correcting in put that receive from getting parameter
    if (expyear.equals("")) {expyear ="0";}
    if ( (!expyear.equals("")) &&(!facid.equals("")) && (!acadt.equals("")) ) {

```

```
String q1 = " SELECT T_ID,NAME_TH,SURNAME_TH FROM TEACHER_INFO WHERE
DEPT_ID = "+facid+" AND YEAR_EXP >= "+expyear+" AND ACAD_POS_TH =
""+acadt+""";
```

```
ResultSet rs1 = statement.executeQuery(q1);
```

```
while (rs1.next() )
```

```
{
```

```
tid = rs1.getString(1);
```

```
tname = rs1.getString(2);
```

```
tsur = rs1.getString(3);
```

```
// collecting input from rows
```

```
tlist = tlist + "\n          <tr><td width=\"10%\"></td><td width=\"50%\"><a
```

```
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\"> "+tname+"</a></td> <td width=\"40%\"> <a
```

```
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\">"+tsur+"</td></tr>";
```

```
};
```

```
tlist= tlist+"          <tr>          <td width=\"10%\"></td>          <td width=\"50%\">&nbsp;</td>
```

```
<td width=\"40%\">&nbsp;</td>          </tr>";
```

```
};
```

```
if ( (!expyear.equals("")) && (!facid.equals("")) && (acadt.equals("")) ) {
```

```
String q1 = " SELECT T_ID,NAME_TH,SURNAME_TH FROM TEACHER_INFO
```

```
WHERE DEPT_ID = "+facid+" AND YEAR_EXP >= "+expyear;
```

```
ResultSet rs1 = statement.executeQuery(q1);
```

```
while (rs1.next() ) {
```

```
id = rs1.getString(1);
```

```
tname = rs1.getString(2);
```

```
tsur = rs1.getString(3);
```

```
list = tlist + "\n          <tr><td width=\"10%\"></td><td width=\"50%\"><a
```

```
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\"> "+tname+"</a></td> <td width=\"40%\"> <a
```

```
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\">"+tsur+"</td></tr>";
```

```
};
```



```

tlist= tlist+"      <tr>          <td width=\"10%\"></td>          <td width=\"50%\">&nbsp;</td>
<td width=\"40%\">&nbsp;</td>          </tr>";

};

if ( (expyear.equals("")) &&(!facid.equals("")) && (acadt.equals("")) ) {

    String q1 = " SELECT  T_ID,NAME_TH,SURNAME_TH FROM TEACHER_INFO
WHERE DEPT_ID = "+facid;

    ResultSet rs1 = statement.executeQuery(q1);

    while (rs1.next() ) {

        tid      = rs1.getString(1);

        tname = rs1.getString(2);

        tsur = rs1.getString(3);

        tlist= tlist + "\n      <tr><td width=\"10%\"></td><td width=\"50%\"><a
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\"> "+tname+"</a></td> <td width=\"40%\"> <a
href=\"/demo/ShowInfo.jsp?tid="+tid+"\">"+tsur+"</td></tr>";

    };

    tlist= tlist+"      <tr>          <td width=\"10%\"></td>          <td width=\"50%\">&nbsp;</td>
<td width=\"40%\">&nbsp;</td>          </tr>";

    };

    dbconn.close(); // close database connection
}

// under this line use for error exception

catch ( ClassNotFoundException cnfex )
{
    cnfex.printStackTrace();

    msgout = "Connection unsuccessful\n" + cnfex.toString() ;
}

catch ( SQLException sqlex )
{
    sqlex.printStackTrace();

    msgout = "Connection unsuccessful\n" + sqlex.toString() ;
}

catch ( Exception excp )
{
    excp.printStackTrace();
}

```

```

        msgout = excp.toString();
    }

    out.println(msgout);
%>

```

<!--Html show information part -->

<body bgcolor="#FFFFef">

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:50px; top:100px; width:680px; z-index:1">

<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#3399FF" height="67" bgcolor="#FFFFCC">

<tr>

<td height="25" bgcolor="#FFCC66">

<div align="center">รายชื่ออาจารย์</div>

</div>

</td>

</tr>

<tr>

</tr>

<tr>

<td height="27">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td width="10%" height="13"></td>

<td width="50%" height="13"></td>

<td width="40%" height="13"> </td>

</tr>

<tr>

<td width="10%"></td>

<td width="50%">

<p>ชื่อ</p>

</td>

<td width="40%">

<p>นามสกุล</p>

</td>

```
</tr>
```

```
<font color="#0000FF" face="Cordia New, CordiaUPC" size="4"><%=tlist%></font>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

To show value of variable,
tlist. the result of SQL
command and html feather

ไฟล์นี้จะแสดงรายชื่ออาจารย์ตามที่ใช้ได้จากฟอร์มในตัวอย่างที่ 1 และมีลิงค์เพื่อดูรายละเอียดของ
อาจารย์แต่ละท่านได้ด้วย

2. หน้าที่ของไฟล์แต่ละไฟล์

ชื่อไฟล์	หน้าที่
Login.jsp	เป็นหน้าล็อกอินเพจ ซึ่งเป็นหน้าแรก
Log.jsp	เป็นตัวล็อกอินเข้าสู่ระบบและเลือกหน้าที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ใช้
LoginFail.jsp	แสดงเมื่อมีการล็อกอินผิดพลาด
ส่วนของเจ้าหน้าที่	
OfficerMain.jsp	หน้าหลักของเจ้าหน้าที่
Allform.fsp	หน้าหลักของทุกแบบฟอร์ม
Form.jsp	เป็นตัวรีไดเร็กต์หน้าเพจให้ถูกต้องตามชนิดของแบบฟอร์ม
Showform.jsp	เป็นตัวแสดงฟอร์มหลังจากใส่รหัสนักศึกษา
Form2.jsp	แบบฟอร์มที่ 2 ใช้เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
Form3.jsp	แบบฟอร์มที่ 3
Form4.jsp	แบบฟอร์มที่ 4
Form5.jsp	แบบฟอร์มที่ 5
Form6.jsp	แบบฟอร์มที่ 6
Form7.jsp	แบบฟอร์มที่ 7
Form8.jsp	แบบฟอร์มที่ 8
Form9.jsp	แบบฟอร์มที่ 9
Form10.jsp	แบบฟอร์มที่ 10
Form11.jsp	แบบฟอร์มที่ 11
Form12.jsp	แบบฟอร์มที่ 12
Form13.jsp	แบบฟอร์มที่ 13
Form14.jsp	แบบฟอร์มที่ 14
AddTeacherPage.jsp	แบบฟอร์มที่ 15-16 เพื่อเพิ่มอาจารย์เข้าสู่ระบบ
Form17.jsp	แบบฟอร์มที่ 17 ใช้เมื่อนักศึกษา
ReqStdid.jsp	ใช้ใส่รหัสนักศึกษาหลังจากที่เลือกฟอร์มแล้ว (ดูโปรแกรม)
ChngTconsult.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบฟอร์มที่ 2)
ChngTcontrol.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้เปลี่ยนอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มที่ 3)
AddTcontrol.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้เพิ่มอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มที่ 4)
AddTestSchT.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการกำหนดสอบวิทยานิพนธ์
AddTestSchQ.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ

AddTestSch.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการกำหนดสอบประมวลความรู้
AddMonSupport.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้เพิ่มโครงการทำวิจัย
AssignSh.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ระบุทุนที่นักศึกษาได้รับ
AddShowPaper.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการใส่ข้อมูลบทความที่น่าสนใจและได้รับทุนในการนำเสนอ
SendThesisLate.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการระบุว่าวิทยานิพนธ์ส่งล่าช้า
ReportTheProgress.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
EditThesisName.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์
AddStdToAlumni.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ใส่ข้อมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษา
EditTeacherPro.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ในการใส่ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์
EditTPro.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์(สำหรับเจ้าหน้าที่)
Searchdata.jsp	เป็นหน้าเพจหลักของการค้นหาและเลือกประเภทของการค้นหา
ReqTchName.jsp	เป็นหน้าเพจสำหรับใส่ชื่ออาจารย์เพื่อการค้นหา
SearchT.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอาจารย์ตามชื่อที่ป้อนเข้ามา
ShowInfo.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงข้อมูลของอาจารย์ที่สืบค้นได้
ShowInfo.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงข้อมูลของอาจารย์(สำหรับเจ้าหน้าที่)
SearchThesisPage.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ป้อนข้อมูลในการค้นหารายชื่อวิทยานิพนธ์
SearchTeacherPage.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ในการค้นหารายชื่ออาจารย์
SearchPaparPage.jsp	เป็นหน้าเพจที่ป้อนข้อมูลในการค้นหาคำบทความทางวิชาการ
ShowStdInfo.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงข้อมูลของนักศึกษา
Id_student.jsp	ใช้ใส่รหัสนักศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการทราบข้อมูลของนักศึกษาคนนั้น
ListTeacher.jsp	ใช้ในการแสดงรายชื่ออาจารย์หลังจากการค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ListPaper.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงรายชื่อบทความทางวิชาการของนักศึกษาหลังจากการค้นหา
ListThesis.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงรายชื่อวิทยานิพนธ์หลังจากการค้นหา
AddData.jsp	เป็นหน้าเพจหลักสำหรับการเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าสู่ระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
AddThesisForm.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ
AddScholarshipForm.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ป้อนข้อมูลทุนที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ
AddPaperForm.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ป้อนข้อมูลบทความทางวิชาการที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ
AddThesis.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มวิทยานิพนธ์
AddSchInfo.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้เพิ่มข้อมูลทุน
AddPaper.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มบทความทางวิชาการเข้าสู่ระบบ

ส่วนของอาจารย์	
TeacherMainPage.jsp	หน้าหลักของอาจารย์ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของอาจารย์ท่านนั้น ๆ เมื่อเข้าสู่ระบบ ได้แก่รายชื่อนักศึกษาที่อาจารย์ให้คำปรึกษา, รายชื่อนักศึกษาที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ShowOwnInfo.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์(สำหรับอาจารย์)
Tedit.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์(สำหรับอาจารย์)
Edit_t.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์(สำหรับอาจารย์)
ส่วนของผู้ดูแลระบบ	
Admin.jsp	เป็นหน้าเพจหลักของผู้ดูแลระบบ
AddAccountPage.jsp	เป็นหน้าเพจสำหรับป้อนข้อมูลแอคเคาท์ที่ต้องการจะเพิ่ม
AddAccount.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มแอคเคาท์
DelAccountPage.jsp	เป็นหน้าเพจที่ใช้ป้อนแอคเคาท์ที่ต้องการจะลบ
DelAccount.jsp	เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการลบแอคเคาท์